문제 3

$t = 0$에서 $S = 39,\ I = 1,\ N = 40$일 때

$$f(\beta, \gamma) = \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$

로 두자. f는 $t = 0$에서 감염자가 늘어나는 속도를 잰다. $\beta \sim U[1/15,\ 1/3]$,
$\gamma \sim U[1/14,\ 1/7]$는 독립 균일변수.

a. 수업의 직교 분해로 $f_0,\ f_\beta,\ f_\gamma,\ f_{\beta\gamma}$를 구하여라.

b. $\mathrm{Var}(f_\beta),\ \mathrm{Var}(f_\gamma),\ \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})$를 구하여라.

c. Sobol 총지수 $S_{T,\beta}$와 $S_{T,\gamma}$를 구하여라.

d. (c)의 결과를 해석하여라.

힌트 ▾

- $U[a, b]$: 평균 $\frac{a+b}{2}$, 분산 $\frac{(b-a)^2}{12}$.
- $S_{T,\beta} = \dfrac{\mathrm{Var}(f_\beta) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})}{\mathrm{Var}(f)}$. 선형 f이면 $f_{\beta\gamma} = 0$.

정답 ▾

$S = 39,\ I = 1,\ N = 40$을 대입하면 $f(\beta, \gamma) = \frac{39}{40}\beta - \gamma$이다.

STEP 1 **(a) 성분 계산**

$$f_0 = \frac{39}{40}\cdot\frac{1}{5} - \frac{3}{28} = \frac{123}{1400} \approx 0.0879,$$

$$f_\beta = E(f \mid \beta) - f_0 = \left(\frac{39}{40}\beta - \frac{3}{28}\right) - f_0 = \frac{39}{40}\left(\beta - \frac{1}{5}\right),$$

$$f_\gamma = E(f \mid \gamma) - f_0 = \left(\frac{39}{200} - \gamma\right) - f_0 = -\left(\gamma - \frac{3}{28}\right),$$

$$f_{\beta\gamma} = f - f_0 - f_\beta - f_\gamma = 0.$$

f에 $\beta\gamma$ 같은 곱 항이 없으므로 상호작용 성분이 0이 된다.

STEP 2 **(b) 분산**

$$\mathrm{Var}(f_\beta) = \left(\frac{39}{40}\right)^2 \frac{4}{675} = \frac{169}{30000} \approx 5.633\times10^{-3}, \quad \mathrm{Var}(f_\gamma) = \frac{1}{2352} \approx 4.252\times10^{-4}, \quad \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma}) = 0,$$

따라서 $\mathrm{Var}(f) = \frac{4453}{735000} \approx 6.059\times10^{-3}$이다.

STEP 3 **(c) Sobol 총지수**

$$S_{T,\beta} = \frac{\mathrm{Var}(f_\beta) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})}{\mathrm{Var}(f)} = \frac{8281}{8906} \approx 0.930, \qquad S_{T,\gamma} = \frac{\mathrm{Var}(f_\gamma) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})}{\mathrm{Var}(f)} = \frac{625}{8906} \approx 0.070.$$

(β, γ를 10^7개 뽑아 몬테카를로로 확인하면 $Ef \approx 0.08784$, $\mathrm{Var}\, f \approx 6.059\times10^{-3}$으로 일치한다.)

STEP 4 **(d) 해석**

- $t = 0$에서 감염자가 늘어나는 속도의 분산 중 약 93%는 β, 약 7%는 γ 때문이다.
- $S/N = 39/40$이 거의 1이라 두 변수의 계수 크기는 거의 같지만, β의 구간 폭$(4/15)$이 γ의 구간 폭$(1/14)$의 약 3.7배이고 분산은 폭의 제곱에 비례하므로 β의 영향이 훨씬 크다.
- 따라서 주어진 입력 범위와 균일분포 설정에서는 유행 초기의 증가 속도를 예측하려면 회복률보다 전파율을 정확히 아는 것이 중요하고, 거리두기처럼 β를 낮추는 조치가 초기 증가 속도에 가장 큰 영향을 준다 (Sobol 지수는 입력 범위·분포에 따라 달라진다).

초기 증가율의 불확실성 93%는 β. 전파율을 아는 것이 회복률보다 훨씬 중요하다.